Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Programación Orientada a Objetos

Catedrático: Erick Marroquín

# Ejercicio 6 – Polimorfismo Vía Interfaces
## Análisis y Diseño

Jared Eduardo Guerra Aguirre - 26502

Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Sección 11

03 de Noviembre de 2026

**Enlace Repositorio: https://github.com/jaredguerraa/Ejercicio-6-POO**

## 1. Requisitos funcionales

1. El sistema debe permitir administrar integraciones con servicios externos utilizados por una plataforma de comercio electrónico, incluyendo pasarelas de pago, proveedores de logística y certificadores de Factura Electrónica en Línea (FEL).

2. Cada integración debe guardar un identificador único, nombre del proveedor, parámetros de configuración, estado de conexión y tiempo de latencia promedio en milisegundos.

3. El sistema debe permitir registrar integraciones de diferentes categorías usando una sola colección polimórfica, de manera que todos los objetos puedan administrarse con un tipo común.

4. El sistema debe utilizar interfaces para definir los comportamientos que pueden ofrecer las diferentes APIs, evitando que el motor principal dependa directamente de las clases concretas de los proveedores.

5. Se debe definir una interfaz Transaccional para representar los servicios capaces de ejecutar operaciones financieras, como cobros y reintegros.

6. Se debe definir una interfaz Documentable para representar los servicios capaces de generar documentos, como facturas electrónicas en formato XML y guías de envío.

7. Se debe definir una interfaz Auditable para representar los servicios que permiten consultar información sobre sus operaciones, estados o registros de actividad.

8. Las integraciones deben implementar solo las interfaces correspondientes a las capacidades que ofrecen. No todos los proveedores estarán obligados a ejecutar transacciones financieras o generar documentos.

9. El sistema debe permitir procesar solicitudes de cobro mediante las integraciones que implementen la interfaz Transaccional.

10. El sistema debe permitir procesar solicitudes de reintegro mediante las integraciones que implementen la interfaz Transaccional.

11. Cuando se solicite un reintegro a una integración que no posea capacidades transaccionales, el sistema debe ignorar la operación de manera controlada, sin provocar excepciones en tiempo de ejecución ni interrumpir el proceso de compra.

12. El sistema debe permitir generar documentos mediante las integraciones que implementen la interfaz Documentable.

13. El sistema debe permitir consultar estados, cotizaciones o registros de actividad mediante las integraciones que implementen las capacidades correspondientes.

14. El sistema debe aprovechar el polimorfismo vía interfaces para que los métodos encargados de procesar operaciones reciban parámetros definidos mediante interfaces, en lugar de depender de clases concretas.

15. El sistema debe incorporar sobrecarga de métodos cuando una misma operación pueda realizarse utilizando diferentes conjuntos de parámetros, conservando el propósito del método.

16. El sistema debe permitir que una integración implemente varias interfaces cuando el proveedor ofrezca diferentes capacidades.

17. El sistema debe realizar una carga inicial con al menos diez integraciones a APIs de naturaleza diversa, incluyendo servicios financieros, logísticos y de facturación electrónica.

18. El sistema debe proporcionar un menú de consola que permita al administrador consultar y administrar el catálogo de integraciones.

19. El menú debe permitir listar todas las integraciones activas, mostrando su información principal y estado de conexión.

20. El sistema debe permitir buscar una integración mediante su identificador único y consultar sus parámetros de configuración.

21. El sistema debe permitir ordenar el catálogo de integraciones según su tiempo de latencia promedio en milisegundos.

22. Las integraciones deben implementar la interfaz Comparable para establecer un criterio de comparación que permita ordenar la colección polimórfica según la latencia.

23. El sistema debe permitir incorporar nuevas integraciones mediante la creación de objetos que cumplan los contratos establecidos, sin modificar la lógica central encargada de procesar las operaciones.

24. Las clases deben sobrescribir el método toString() para dar una representación de sus datos. También se debe sobrescribir equals() cuando sea necesario comparar integraciones mediante su identidad.

25. Los atributos de las clases deben permanecer encapsulados mediante modificadores de visibilidad y métodos de acceso apropiados.

26. El sistema debe seguir el patrón MVC, separando la representación de las integraciones, la coordinación de las operaciones y la interacción con el administrador.

27. El sistema debe manejar las solicitudes inválidas o incompatibles de forma controlada, evitando que una operación no soportada provoque la terminación inesperada del programa.

28. El programa debe permitir consultar las integraciones, buscar por identificador, ordenar por latencia y finalizar su ejecución mediante un menú de consola.

**2. Clases y responsabilidades**

| **Clase** | **Tipo** | **Hereda de / Implementa** | **Responsabilidad y justificación** |
|---|---|---|---|
| IntegracionAPI | Abstracta | Implementa Comparable<IntegracionAPI> | Representar identificación, configuración, conexión y latencia comunes. Es abstracta porque no se registran integraciones genéricas. |
| PasarelaPago | Concreta | Hereda de IntegracionAPI, implementa Transaccional y Auditable | Procesar cobros y reintegros, conservar moneda y comisión, consultar estados y registros financieros. |
| ProveedorLogistica | Concreta | Hereda de IntegracionAPI, implementa Documentable y Auditable | Representar envíos, seguimiento, cotizaciones y generación de guías, conservar cobertura y tarifa base. No implementa Transaccional. |

| Clase | Tipo | Hereda de / Implementa | Responsabilidad y justificación |
|---|---|---|---|
| CertificadorFEL | Concreta | Hereda de IntegracionAPI, implementa Documentable y Auditable | Representar certificación de facturas electrónicas, generar documentos y consultar estados o registros de certificación. |
| Transaccional | Interfaz | — | Definir el contrato de cobro y reintegro para capacidades financieras. |
| Documentable | Interfaz | — | Definir un contrato común de generación de documentos electrónicos, con validación específica por proveedor. |
| Auditable | Interfaz | — | Definir consultas de estado e información de operaciones, registros o cotizaciones según la capacidad disponible. |
| GestorIntegraciones | Concreta | — | Administrar la única colección polimórfica, registrar, buscar, consultar, ordenar y coordinar solicitudes sin depender de proveedores concretos. |
| Main | Concreta | — | Guardar la entrada, mostrar el menú, recibir entradas y mostrar resultados, mantener las reglas de negocio fuera de la consola. |

**3. Atributos**

IntegracionAPI

| Clase | Atributo | Tipo de dato | Visibilidad | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| IntegracionAPI | identificador | String | private | Identidad única, después de construir el objeto |
| IntegracionAPI | nombreProveedor | String | private | Nombre legible del proveedor |
| IntegracionAPI | configuracion | String | private | Parámetros de conexión, no tiene credenciales reales |
| IntegracionAPI | conectado | boolean | private | Disponibilidad de conexión actual, no equivale a estar registrado |
| IntegracionAPI | latenciaPromedio | double | private | Latencia promedio en milisegundos |

PasarelaPago

| Clase | Atributo | Tipo de dato | Visibilidad | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| PasarelaPago | moneda | String | private | Moneda usada por los cobros y reintegros |
| PasarelaPago | comisionPorcentaje | double | private | Porcentaje de comisión informado por el proveedor |

ProveedorLogistica

| Clase | Atributo | Tipo de dato | Visibilidad | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| ProveedorLogistica | zonaCobertura | String | private | Ámbito de entrega admitido |
| ProveedorLogistica | tarifaBaseEnvio | double | private | Tarifa base de una cotización, en quetzales |

CertificadorFEL

| Clase | Atributo | Tipo de dato | Visibilidad | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| CertificadorFEL | nitEmisor | String | private | Identificación del emisor asociada a la integración |
| CertificadorFEL | establecimiento | String | private | Código del establecimiento emisor |

GestorIntegraciones

| Clase | Atributo | Tipo de dato | Visibilidad | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| GestorIntegraciones | integraciones | ArrayList<IntegracionAPI> | private | Única colección que almacena referencias a todas las integraciones. |

Main

| Clase | Atributo | Tipo de dato | Visibilidad | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| Main | scanner | Scanner | private static | Leer las entradas de consola durante la ejecución. |
| Main | gestor | GestorIntegraciones | private static | Mantener el controlador utilizado por el menú. |

**4. Métodos**

IntegracionAPI

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| IntegracionAPI | IntegracionAPI | — | protected | String identificador, String nombreProveedor, String configuracion, boolean conectado, double latenciaPromedio | Validar e inicializar los cinco atributos comunes |
| IntegracionAPI | getIdentificador | String | public | — | Devolver el identificador único normalizado de la integración |
| IntegracionAPI | getNombreProveedor | String | public | — | Consultar el nombre del proveedor |
| IntegracionAPI | getConfiguracion | String | public | — | Consultar parámetros de configuración |
| IntegracionAPI | isConectado | boolean | public | — | Consultar la disponibilidad de conexión |
| IntegracionAPI | getLatenciaPromedio | double | public | — | Consultar la latencia en ms |
| IntegracionAPI | setConfiguracion | boolean | public | String configuracion | Actualizar parámetros válidos, devolver false y conservar el valor anterior si son inválidos |
| IntegracionAPI | setConectado | void | public | boolean conectado | Actualizar el estado guardado por la conexión |
| IntegracionAPI | setLatenciaPromedio | boolean | public | double latenciaPromedio | Actualizar una medición finita y no negativa, devolver false si no es válida |
| IntegracionAPI | toString | String | public | — | Sobrescribir Object, resumir identificador, nombre, conexión y latencia |

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| IntegracionAPI | equals | boolean | public final | Object otro | Comparar por identificador entre integraciones, false con null u otro tipo |
| IntegracionAPI | hashCode | int | public final | — | Calcular el hash solo con el identificador, coincide con equals |
| IntegracionAPI | compareTo | int | public | IntegracionAPI otra | Ordenar por latencia ascendente y desempatar por identificador |

Transaccional

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaccional | cobrar | String | public abstract | double monto, String referencia | Pedir un cobro positivo y finito asociado a una referencia |
| Transaccional | reintegrar | String | public abstract | double monto, String referencia | Solicitar devolución vinculada a una transacción original, el proveedor valida su existencia y saldo reintegrable |

Documentable

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentable | generarDocumento | String | public abstract | String tipoDocumento, String datos | Solicitar GUIA o FACTURA_XML, validar tipo y contenido antes de crear el documento |

Auditable

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditable | consultarEstado | String | public abstract | String referencia | Consultar el estado de una operación o envío por referencia, sin modificarlo |
| Auditable | consultarInformacion | String | public abstract | String tipoConsulta, String datos | Consultar REGISTROS o COTIZACION, devolver OMITIDA cuando el proveedor no soporte ese tipo |

PasarelaPago

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| PasarelaPago | PasarelaPago | — | public | String identificador, String nombreProveedor, String configuracion, boolean conectado, double latenciaPromedio, String moneda, double comisionPorcentaje | Inicializar los datos heredados y validar moneda y comisión |
| PasarelaPago | getMoneda | String | public | — | Consultar la moneda de las operaciones |
| PasarelaPago | getComisionPorcentaje | double | public | — | Consultar el porcentaje configurado |
| PasarelaPago | cobrar | String | public | double monto, String referencia | Implementar Transaccional, validar datos y conexión, y devolver respuesta financiera |
| PasarelaPago | reintegrar | String | public | double monto, String referencia | Implementar Transaccional, solicitar al proveedor la devolución de la transacción indicada |
| PasarelaPago | consultarEstado | String | public | String referencia | Implementar Auditable para una transacción financiera |
| PasarelaPago | consultarInformacion | String | public | String tipoConsulta, String datos | Consultar registros financieros, omitir cotizaciones logísticas |
| PasarelaPago | toString | String | public | — | Extender la representación común con moneda y comisión |

ProveedorLogistica

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| ProveedorLogistica | ProveedorLogistica | — | public | String identificador, String nombreProveedor, String configuracion, boolean conectado, double latenciaPromedio, String zonaCobertura, double tarifaBaseEnvio | Inicializar datos comunes, cobertura y tarifa base válida |
| ProveedorLogistica | getZonaCobertura | String | public | — | Consultar la cobertura configurada |
| ProveedorLogistica | getTarifaBaseEnvio | double | public | — | Consultar la tarifa base en quetzales |
| ProveedorLogistica | generarDocumento | String | public | String tipoDocumento, String datos | Implementar Documentable, generar una guía para datos válidos y tipo GUIA |
| ProveedorLogistica | consultarEstado | String | public | String referencia | Implementar Auditable, consultar el seguimiento de una guía |
| ProveedorLogistica | consultarInformacion | String | public | String tipoConsulta, String datos | Consultar registros o cotizar un envío dentro de la cobertura |
| ProveedorLogistica | toString | String | public | — | Añadir zona de cobertura y tarifa base al resumen común |

CertificadorFEL

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| CertificadorFEL | CertificadorFEL | — | public | String identificador, String nombreProveedor, String configuracion, boolean conectado, double latenciaPromedio, String nitEmisor, String establecimiento | Inicializar los datos comunes y la identificación del emisor |
| CertificadorFEL | getNitEmisor | String | public | — | Consultar la identificación del emisor |
| CertificadorFEL | getEstablecimiento | String | public | — | Consultar el código del establecimiento |
| CertificadorFEL | generarDocumento | String | public | String tipoDocumento, String datos | Implementar Documentable, producir una respuesta de factura XML para FACTURA_XML |
| CertificadorFEL | consultarEstado | String | public | String referencia | Consultar el estado de certificación de una factura |
| CertificadorFEL | consultarInformacion | String | public | String tipoConsulta, String datos | Consultar registros de certificación, omitir cotizaciones logísticas |
| CertificadorFEL | toString | String | public | — | Añadir NIT y establecimiento a la representación común |

GestorIntegraciones

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| GestorIntegraciones | GestorIntegraciones | — | public | — | Crear la única ArrayList vacía, la carga se solicita una vez desde main |
| GestorIntegraciones | cargarIntegracionesIniciales | String | public | — | Registrar las diez instancias, si el catálogo ya contiene datos, rechazar una segunda carga |
| GestorIntegraciones | registrarIntegracion | String | public | IntegracionAPI integracion | Rechazar null o identidad duplicada, agregar solo objetos válidos |
| GestorIntegraciones | buscarPorIdentificador | IntegracionAPI | public | String identificador | Normalizar y buscar, devolver null si no existe o el identificador es inválido |
| GestorIntegraciones | listarIntegracionesActivas | String | public | — | Recorrer el catálogo y devolver sus resúmenes y conexiones, informar si está vacío |
| GestorIntegraciones | consultarConfiguracion | String | public | String identificador | Buscar la integración y devolver su configuración o NO_ENCONTRADA |
| GestorIntegraciones | ordenarPorLatencia | void | public | — | Usar Collections.sort a la misma colección usando compareTo |
| GestorIntegraciones | procesarCobro | String | public | String identificador, double monto, String referencia | Buscar, comprobar conexión y capacidad, elegir al método que recibe Transaccional |
| GestorIntegraciones | procesarReintegro | String | public | String identificador, double monto, String referencia | Coordinar la devolución, omitir destinos sin Transaccional |
| GestorIntegraciones | procesarDocumento | String | public | String identificador, String tipoDocumento, String datos | Buscar y comprobar conexión y Documentable antes de elegir |
| GestorIntegraciones | procesarConsulta | String | public | String identificador, String tipoConsulta, String datos | Verificar Auditable, ESTADO usa consultarEstado, otros tipos usan consultarInformacion |
| GestorIntegraciones | ejecutarCobro | String | private | Transaccional servicio, double monto, String referencia | Llamar cobrar a través del contrato, después de las verificaciones |

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| GestorIntegraciones | ejecutarReintegro | String | private | Transaccional servicio, double monto, String referencia | Llamar a reintegrar sin conocer la clase concreta |
| GestorIntegraciones | emitirDocumento | String | private | Documentable servicio, String tipoDocumento, String datos | Ejecutar generarDocumento mediante la interfaz |
| GestorIntegraciones | consultarAuditoria | String | private | Auditable servicio, String tipoConsulta, String datos | Llamar a la consulta correspondiente a través de Auditable |
| GestorIntegraciones | consultarIntegracion | String | public | String identificador | Sobrecarga, delegar a la versión con false, sin configuración |
| GestorIntegraciones | consultarIntegracion | String | public | String identificador, boolean incluirConfiguracion | Devolver resumen y si se solicita, configuración, controlar ausencia |

Main

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Main | Main | — | private | — | Impedir instancias innecesarias, la interacción usa métodos estáticos |
| Main | main | void | public static | String[] args | Crear Scanner y gestor, cargar datos, ejecutar menú hasta salir y cerrar el lector |
| Main | mostrarMenu | void | private static | — | Mostrar opciones de consulta, operaciones, ordenamiento y salida |
| Main | leerTexto | String | private static | String mensaje | Solicitar una línea, devolver null al finalizar la entrada |
| Main | leerEntero | Integer | private static | String mensaje | Leer opción entera, reintentar formato inválido y devolver null al finalizar la entrada |
| Main | leerDecimal | Double | private static | String mensaje | Leer un número decimal, controlar las entradas con formato incorrecto y devolver null al finalizar la entrada |
| Main | listarIntegraciones | void | private static | — | Pedir al gestor el listado y mostrarlo |
| Main | buscarIntegracion | void | private static | — | Leer identificador y pedir consultarIntegracion con false |
| Main | verConfiguracion | void | private static | — | Leer identificador y pedir la consulta detallada con true |
| Main | ordenarCatalogo | void | private static | — | Pedir el ordenamiento y presentar el listado resultante |
| Main | solicitarCobro | void | private static | — | Leer identificador, monto y referencia, llamar procesarCobro |
| Main | solicitarReintegro | void | private static | — | Leer datos de devolución, llamar procesarReintegro |

| Clase | Método | Retorno | Visibilidad | Parámetros | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Main | solicitarDocumento | void | private static | — | Leer identificador, tipo y campos documentales, llamar procesarDocumento |
| Main | solicitarConsulta | void | private static | — | Leer identificador, tipo y datos, llamar procesarConsulta |
| Main | mostrarResultado | void | private static | String resultado | Mostrar la respuesta recibida con System.out.println |

**5. Herencia, interfaces y comportamientos polimórficos**

| Método o contrato | Clase base o interfaz | Implementado por | Justificación |
|---|---|---|---|
| Datos comunes y acceso | IntegracionAPI | PasarelaPago, ProveedorLogistica y CertificadorFEL por herencia | Evitar duplicación de identidad, configuración, conexión y latencia |
| cobrar y reintegrar | Transaccional | PasarelaPago | Separar la capacidad financiera del tipo común de integración |
| generarDocumento | Documentable | ProveedorLogistica y CertificadorFEL | Resolver guías y facturas con la misma firma y diferentes reglas |
| consultarEstado y consultarInformacion | Auditable | Las tres clases concretas | Unificar consultas de solo lectura y omitir subtipos no soportados |
| compareTo | Comparable<IntegracionAPI> | IntegracionAPI, heredado por las subclases | Ordenar la lista heterogénea sin preguntar categorías |
| toString | Object e IntegracionAPI | IntegracionAPI y las tres subclases | Obtener datos comunes mediante despacho dinámico |
| equals y hashCode | Object | IntegracionAPI, heredados sin redefinir | Identificar integraciones por una única regla estable |
| ejecutarCobro, ejecutarReintegro, emitirDocumento y consultarAuditoria | Parámetros de interfaces | GestorIntegraciones | Llamar capacidades sin acoplar la coordinación a clases concretas |
| consultarIntegracion | GestorIntegraciones | Dos firmas sobrecargadas en el gestor | Elegir consulta breve o detallada con distinto conjunto de parámetros |

## 6. Modelo MVC

| Componente MVC | Clases | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Modelo | IntegracionAPI, PasarelaPago, ProveedorLogistica, CertificadorFEL, Transaccional, Documentable y Auditable | Administra los datos y la lógica del negocio. Define las reglas que deben cumplirse y las operaciones que puede realizar cada servicio. |
| Controlador | GestorIntegraciones | Administrar la única colección, localizar servicios, verificar condiciones de solicitud, despachar por interfaces y devolver resultados. |
| Vista | Main | Mostrar menú, leer y convertir entradas, llamar al gestor y mostrar respuestas, tiene toda la impresión de consola. |

## 7. Diagrama UML

